



VISEPRO

Visión Empresarial y Proyectos

CONSULTORA VISEPRO

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

[TÍTULO DEL PROYECTO EN MAYÚSCULAS POR EJEMPLO: OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL EN GESTIÓN DE
INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.]



EMPRESA BENEFICIARIA	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.
RUC	20453869882
CONTRATO	N° [CONTRATO]
FECHA	[FECHA]

[NOMBRE COORDINADOR]

Coordinador general del proyecto

[NOMBRE CONSULTOR]

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del proyecto	5
2.1. Situación previa	5
2.2. Problemática identificada	6
3. Objetivos del proyecto	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Alcance de implementación	9
4.1. Alcance temático	9
4.2. Alcance organizacional	10
4.3. Alcance temporal	10
4.4. Cronograma y estado de implementación	11
5. Metodología de implementación	13
5.1. Enfoque metodológico del proyecto	13
5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”	13
5.3. Herramientas de gestión y comunicación	14
5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)	14
6. Situación inicial (pre-implementación)	16
6.1. Diagnóstico de procesos actuales	16
6.2. Brechas identificadas	16
6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)	17
7. Implementación del sistema Odoo	19
7.1. Configuración inicial	19
7.2. Implementación del módulo de Inventario (Logística y existencias)	19
7.3. Implementación del Punto de Venta (POS) y Gestión de Ventas	19
7.4. Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia	20
7.5. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema	20
7.6. Mapa de procesos actual (con Odoo)	21

8. Resultados de la implementación	23
8.1. Resultados inmediatos de configuración	23
8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)	23
8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)	23
8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa	23
9. Plan de capacitación y gestión del cambio	24
9.1. Objetivo de la gestión del cambio	24
9.2. Metodología de transferencia de conocimientos	24
9.3. Despliegue y retroalimentación	24
9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica	24
10. Conclusiones	25
10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual	25
10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales	25
10.3. Control financiero aterrizado y seguro	25
10.4. Mejora continua y potenciamiento del “Boca a Boca”	25
11. Recomendaciones	26
11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información	26
11.2. Escalabilidad hacia la Integración Contable (SUNAT)	26
11.3. Aprovechamiento activo del “Boca a Boca” y Encuestas	26
11.4. Ciberseguridad y resguardo de datos	26

1. Introducción

El presente informe de implementación documenta de manera detallada el proceso de adopción, configuración y puesta en marcha del sistema de gestión en la nube basado en la plataforma Odoo para la empresa Industria Textil Atlas E.I.R.L. El objetivo medular de este proyecto es llevar a cabo una transformación digital estructurada y adaptada que permita optimizar los flujos de almacén, compras y el punto de venta física, centralizando el control del inventario con trazabilidad en tiempo real y erradicando las ineficiencias de un modelo de control tradicional manual.

Industria Textil Atlas E.I.R.L. se especializa en la distribución y comercialización de artículos de protección deportiva, accesorios de entrenamiento y complementos deportivos. Su catálogo de productos incluye rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, panto-rilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, polos y pantalonetas de licra, y bandas de resistencia. Aunque la empresa lleva el nombre de "Industria Textil", la confección y fabricación de sus productos textiles de licra y accesorios se terceriza por completo a talleres externos, por lo que el negocio opera bajo un modelo de distribución comercial y venta al por menor y al por mayor (B2C y B2B) desde su tienda física en la zona comercial de "San Camilo", Arequipa, y de manera digital a través de WhatsApp. Hasta antes de la intervención tecnológica, toda la gestión de existencias y precios se realizaba de manera 100 % manual mediante cuadernos de anotaciones, hojas de cálculo sueltas e inspecciones visuales directas.

Este modelo manual ha generado cuellos de botella críticos que frenan la escalabilidad de la empresa. Al no contar con información de inventario en tiempo real, el personal de ventas confirma pedidos de productos que no están disponibles físicamente, obligando a búsquedas que demoran entre 15 y 20 minutos por cliente. Asimismo, el descontrol en el almacén provoca compras innecesarias de stock inmovilizado y, paralelamente, quiebres de stock en artículos de alta demanda. Por otra parte, la fijación de precios y el cálculo de márgenes se realizaban de forma artesanal, dificultando que la gerencia pueda ajustar los precios de venta en base a las fluctuaciones de los costos de compra para maximizar el margen de utilidad.

Para resolver estas problemáticas, el proyecto implementa un sistema ERP simplificado enfocado estrictamente en las funcionalidades de Inventario, Compras y Punto de Venta (POS). La gerencia (Víctor Huayllaro) tendrá acceso estratégico exclusivo a los precios de compra, precios de venta y al control centralizado de márgenes de ganancia. Por su parte, el personal de ventas utilizará únicamente una interfaz simplificada de Punto de Venta (POS) para registrar las transacciones del día a día de forma ágil y verificar stock en tiempo real.

Se descarta por completo el uso de módulos de fabricación o manufactura compleja (MRP) para no saturar la operación.

Debido a la baja madurez digital inicial del personal de la empresa (estimada en un 35.34 %), el proyecto se ejecuta bajo un enfoque puramente nativo ("out-of-the-box") en un plazo de 6 meses. Se excluyen desarrollos a medida, integraciones de comercio electrónico avanzado y la facturación electrónica local, la cual continuará gestionándose a través del sistema aislado actual reportado a la SUNAT. El plan de trabajo tampoco contempla la adquisición de nuevos equipos de hardware.

En síntesis, este informe describe la transición de Industria Textil Atlas E.I.R.L. hacia un entorno de control digital integrado en la nube, enfocado en el resguardo de su inventario multivariado de protección y accesorios deportivos, la agilización de la venta en tienda y la toma de decisiones financieras oportunas en base a márgenes de utilidad reales.

2. Antecedentes del proyecto

2.1. Situación previa

Industria Textil Atlas E.I.R.L. es una empresa fundada en el año 2004 en la ciudad de Arequipa por Víctor Huayllaro, operando comercialmente desde la céntrica zona de "San Camilo". A lo largo de más de 20 años de trayectoria, la empresa ha consolidado una marca local respetable basada en la calidad y durabilidad de sus productos de protección deportiva y prendas de licra. A pesar de llevar la palabra "Textil.^{en} su denominación social, la empresa no realiza confección ni costura directa en sus instalaciones; en su lugar, terceriza por completo la fabricación de sus productos a talleres externos de confección. Su modelo de negocio se basa en la distribución y comercialización mayorista y minorista de una amplia gama de artículos de soporte, protección y accesorios deportivos (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, ankles, polos y pantalonetas de licra, y bandas de resistencia).

Hasta antes del inicio del proyecto, la gestión del negocio se caracterizaba por un modelo tradicional y empírico:

- **Gestión de ventas informal:** la tienda física de San Camilo y el canal digital de WhatsApp operaban de forma desarticulada. El personal de ventas registraba las transacciones de forma manual en cuadernos o mediante anotaciones sueltas ("papelitos"), sin una interfaz rápida para procesar las ventas en el mostrador.
- **Cálculo de márgenes y fijación de precios analógica:** la gerencia carecía de una herramienta dinámica para monitorear las variaciones en los costos de adquisición de los proveedores externos. Esto dificultaba la fijación de precios de venta finales y el cálculo exacto de la rentabilidad deseada, obligando a manejar la estructura de precios de memoria o en registros manuales dispersos.
- **Verificación visual de existencias:** el control de stock en almacén se realizaba mediante revisión visual directa de los estantes y anotaciones físicas en libretas, dependiendo críticamente de la memoria y presencia del personal de almacén para determinar si había unidades disponibles de un determinado artículo o talla.

2.2. Problemática identificada

El diagnóstico de los procesos de comercialización y almacenamiento reveló brechas críticas que afectaban la rentabilidad, la agilidad en la atención y la eficiencia del capital de trabajo de la empresa:

- **A. Descoordinación de Ventas vs. Almacén:** debido a la falta de un sistema de control de existencias en tiempo real, el personal de ventas en tienda o WhatsApp confirmaba con frecuencia transacciones de productos agotados físicamente. Esto provocaba llamadas de rectificación a los clientes, cancelaciones y retrasos que deterioraban la experiencia de compra y la lealtad hacia la marca.
- **B. Lentitud extrema en la atención al cliente:** el proceso de búsqueda, validación y despacho de artículos en la tienda física de San Camilo tomaba entre 15 y 20 minutos por cliente (frente a un óptimo de 5 minutos). Este retraso se debía a la ausencia de una codificación estandarizada (SKU) y al desorden físico en las estanterías, obligando a los vendedores a buscar manualmente talla por talla y artículo por artículo.
- **C. Descontrol financiero y operativo de inventarios:** la falta de automatización mantenía un margen de error superior al 30 % en los registros de almacén. Esto ocasionaba compras reactivas a los talleres externos, sobreabastecimiento de artículos de baja rotación (congelando capital de trabajo) y pérdidas por productos que quedaban obsoletos o descatalogados. De manera simultánea, ocurrían quiebres de stock en accesorios deportivos clave.
- **D. Dificultad en la gestión de precios y márgenes por Gerencia:** al no centralizarse el registro de costos de compra de los proveedores en un sistema integrado, la gerencia no podía ajustar ágilmente los precios de venta para asegurar márgenes de ganancia estables frente a las variaciones de los insumos y costos de tercerización, centralizando excesivamente la toma de decisiones financieras en estimaciones del gerente.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de gestión integral (ERP) en la nube enfocado en las áreas de Inventario, Punto de Venta (POS) y Compras para Industria Textil Atlas E.I.R.L. La solución busca centralizar el control físico y financiero de todo el stock de protección y accesorios deportivos distribuidos, garantizando la trazabilidad de inventarios en tiempo real, automatizando las alertas de abastecimiento de proveedores externos y agilizando las ventas en tienda. Asimismo, se busca dotar a la gerencia de una herramienta para controlar costos, fijar precios de venta de forma dinámica y supervisar márgenes de utilidad reales, liberando al gerente de la microoperación diaria.

3.2. Objetivos específicos

Para viabilizar el objetivo general, se establecen las siguientes metas operativas enfocadas en las funcionalidades del negocio:

- **a. Agilización de transacciones en Punto de Venta (POS):** desplegar una interfaz simplificada de Punto de Venta (POS) para el personal de ventas que permita procesar los cobros de mostrador de forma rápida, consultar stock al instante y registrar transacciones en tiempo real, erradicando el uso de anotaciones manuales.
- **b. Control de existencias y logística de stock:** implementar una codificación SKU estandarizada en el sistema para todo el catálogo maestro de artículos (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas, balones, redes, mitones, mangas, polos y pantalonetas de licra, bandas de resistencia, etc.). Se configurarán puntos de reorden automáticos para telas y productos terminados con el fin de reducir los errores de inventario en al menos un 20 % y disminuir los tiempos de búsqueda en tienda en un 25 %.
- **c. Control de precios y márgenes de utilidad para Gerencia:** configurar accesos exclusivos para que la gerencia pueda visualizar en tiempo real los precios de compra de los talleres de tercerización y los proveedores de accesorios, permitiendo calcular márgenes de utilidad dinámicos y ajustar con agilidad los precios de venta finales del POS en base a la rentabilidad proyectada.
- **d. Abastecimiento oportuno basado en datos:** transitar de compras reactivas e ineficientes a un modelo de aprovisionamiento planificado. La meta es lograr que

más del 60 % de los pedidos de reposición de mercadería a los talleres externos y proveedores de accesorios deportivos se realicen basándose en los reportes de stock mínimo y alertas automáticas generadas por el sistema al sexto mes de la puesta en marcha.

- **e. Adopción digital y capacitación práctica:** capacitar de forma personalizada y obligatoria al personal de ventas y de almacén en sus respectivos flujos de Punto de Venta (POS) y control de stock, mitigando el bajo nivel de madurez digital inicial (35.34 %) para alcanzar una tasa de adopción de la herramienta superior al 90 % (usuarios activos diarios) a los 3 meses de la implementación.

4. Alcance de implementación

El proyecto contempla la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión en la nube (ERP) para Industria Textil Atlas E.I.R.L. El alcance se enfoca de manera exclusiva en las funcionalidades operativas nativas (out-of-the-box) del sistema para automatizar los procesos de logística de almacenes, el punto de venta en mostrador (POS) y la gestión de compras y fijación de precios, asegurando una transición ágil, segura y adaptada a la capacidad tecnológica de la empresa.

4.1. Alcance temático

Se han seleccionado y parametrizado las funcionalidades críticas para el control operativo de la distribución comercial, excluyendo cualquier tipo de desarrollo de código a medida:

- **a. Gestión de Inventarios (Logística):** centralización del control de existencias en tiempo real, distinguiendo entre materias primas (telas recibidas para tercerización, avíos e insumos por unidades), productos terminados (polos y pantalonetas de licra, buzos, etc.) y artículos complementarios (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, anales y bandas de resistencia). Habilitación de ubicaciones físicas y parametrización de puntos de reorden automáticos para alertar sobre niveles mínimos de existencias, previniendo quiebres de mercadería.
- **b. Punto de Venta (POS):** despliegue del módulo de Punto de Venta para el personal de tienda. Permitirá registrar las transacciones del día a día, realizar cobros bajo la modalidad minorista y mayorista, y consultar en tiempo real el stock disponible en almacén antes de concretar una venta.
- **c. Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia:** automatización del ciclo de compras dirigido a los talleres externos de confección y proveedores de accesorios. Configuración de permisos exclusivos para que la gerencia pueda registrar precios de costo, simular márgenes de ganancia deseados y actualizar de forma masiva y centralizada los precios de venta finales mostrados en el Punto de Venta (POS).

Quedan expresamente excluidos del alcance del proyecto:

- El módulo de manufactura/producción (MRP) y cualquier control de planta o taller de costura a medida.
- Módulos de CRM complejos, automatización de marketing digital y plataformas e-commerce.
- La facturación electrónica, la cual seguirá operando mediante el software aislado actual reportado a la SUNAT.
- La compra de hardware o equipos físicos.

4.2. Alcance organizacional

La intervención tecnológica define responsabilidades y roles específicos dentro de la estructura de la empresa:

- **a. Gerencia General (Víctor Huayllaro):** actuará como Coordinador General del proyecto, con privilegios exclusivos para gestionar precios de compra de los proveedores, definir y ajustar márgenes de ganancia deseados, autorizar compras de reposición sugeridas por el sistema y monitorear reportes de rentabilidad y stock.
- **b. Personal de Ventas:** encargado exclusivamente de operar el Punto de Venta (POS), registrar las ventas en el mostrador físico, consultar el stock en tiempo real y emitir los tickets correspondientes a las transacciones de los clientes.
- **c. Encargado de Almacén:** responsable de registrar diariamente los ingresos de productos terminados recibidos de los talleres externos y proveedores de accesorios, ejecutar el control de salidas por ventas o traslados, y etiquetar y organizar la mercadería utilizando la nueva estandarización de códigos SKU.
- **d. Migración de Datos:** preparación e importación de la Data Maestra en plantillas estructuradas de Excel, limitándose estrictamente al catálogo codificado de productos y materias primas (SKUs), el listado de proveedores y los saldos de inventario iniciales. Cabe destacar que de forma transversal durante todo el proyecto se realizará la recolección continua de datos de todos los productos para su posterior carga en el sistema.

4.3. Alcance temporal

La duración planificada del proyecto es de 6 meses calendarios bajo una ruta crítica oficial definida en el plan de implementación, la cual asegura la parametrización secuen-

cial del sistema y la adecuada asimilación de los procesos de control logístico y punto de venta por parte del personal de Industria Textil Atlas.

4.4. Cronograma y estado de implementación

El cronograma del proyecto de digitalización y su desarrollo se organiza formalmente a través de las siguientes fases secuenciales:

Fase	Actividad clave	Enfoque en Odoo
Fase 1 (Mes 1)	Planificación y Cimientos	Selección de la Entidad Proveedora de Servicios Tecnológicos (EPST), definición de requerimientos técnicos logísticos y configuración del entorno en la nube con asignación de roles y permisos.
Fase 2 (Meses 2-3)	Gestión de Almacenes y Codificación SKU	Configuración de ubicaciones físicas digitales, control de entradas/salidas, movimientos de inventario y estandarización del catálogo de códigos SKU para todos los productos de protección y accesorios deportivos.
Fase 3 (Meses 3-4)	Configuración del Punto de Venta (POS)	Parametrización del módulo Punto de Venta para la tienda de San Camilo, configuración de la interfaz simplificada para el personal de ventas y vinculación del POS con el inventario en tiempo real.
Fase 4 (Meses 4-5)	Gestión de Compras y Control de Márgenes	Habilitación del flujo de compras a talleres externos y proveedores de accesorios, parametrización de reglas de stock mínimo (puntos de reorden automáticos) y configuración de las pantallas de control de precios y márgenes de ganancia para la gerencia.
Fase 5 (Mes 5)	Pruebas Integrales y Capacitación	Simulación del flujo completo (recepción de mercadería del taller, actualización del stock, venta rápida en POS y control de márgenes gerenciales) y capacitación práctica obligatoria al personal de ventas y almacén.
Fase 6 (Mes 6)	Puesta en Marcha y Cierre	Marcha blanca operativa en tienda física con soporte, firma del acta de conformidad y cierre oficial del proyecto.

Nota Transversal: En cada una de las fases descritas en el cronograma se mantendrán actividades activas de recopilación, depuración y estructuración de los datos técnicos de todos los productos (prendas de confección tercerizada, telas, avíos, y artículos complementarios como rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas y bandas) con la finalidad de asegurar la calidad de la información antes de subirla de manera definitiva al sistema.

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque metodológico del proyecto

La implementación del sistema de gestión para Industria Textil Atlas E.I.R.L. se rige bajo un enfoque de transformación digital ágil y práctico, centrado de forma exclusiva en sus necesidades logísticas de inventarios, compras y operaciones de punto de venta (POS). Dado que toda la confección textil y fabricación de accesorios se terceriza a talleres externos, el proyecto descarta por completo la instalación de módulos complejos de manufactura (MRP), priorizando una configuración nativa, limpia y libre de desarrollos de código a medida. Esto asegura una adopción sumamente ágil y minimiza los riesgos de retraso tecnológico en el negocio.

5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”

Debido al nivel de madurez digital inicial de los trabajadores de la empresa, evaluado en un 35.34 %, se adopta una metodología práctica orientada a la acción. Para garantizar que los usuarios asimilen el sistema sin interrumpir la operación, el plan formativo se estructura bajo la modalidad “Aprender Haciendo”, utilizando simulaciones de procesos con el catálogo real del negocio:

- **Simulaciones de almacén:** el encargado practicará el registro de recepciones de mercadería e insumos críticos (como rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras y coderas) directamente en el sistema, aprendiendo a conciliar el inventario físico con el digital.
- **Simulaciones de venta rápida (POS):** el personal de ventas ejecutará prácticas continuas de atención en mostrador para la salida de artículos como pelotas de fútbol, bandas de resistencia, cintas kinesiológicas y mangas de vóley utilizando la terminal del POS.
- **Política estricta de cambio (“Cero Papelitos”):** para erradicar definitivamente los vicios de la gestión manual (cuadernos físicos y papelitos en tienda), se establece como regla de negocio obligatoria que ningún artículo comercializado en la tienda física de San Camilo podrá ser despachado al cliente sin haber sido registrado previamente en la interfaz de la terminal POS, forzando la disciplina operativa y garantizando la meta de adopción superior al 90 % en 3 meses.

5.3. Herramientas de gestión y comunicación

El éxito de la implantación operativa se apoya en un conjunto de herramientas y canales de coordinación ágiles:

- **Entorno de pruebas (Sandbox):** se habilitará una base de datos paralela para que el personal realice transacciones simuladas, registre ingresos ficticios de stock y practique arqueos de caja en la terminal del Punto de Venta sin afectar la base de datos real del negocio ni la contabilidad.
- **Canal de coordinación directo:** se habilitará el grupo oficial de WhatsApp “Proyecto Logístico POS Atlas” para que el personal de tienda y almacén reporte incidentes operativos, realice consultas de interfaz y reciba asistencia inmediata sobre errores de uso en el día a día.
- **Esquema híbrido de sesiones:** las etapas de estructuración de la base de datos y diseño SKU se ejecutarán de forma remota mediante Meet/Zoom. Por el contrario, la puesta en marcha de las terminales del POS, simulación de arqueos de caja y prácticas de picking físico se realizarán obligatoriamente de forma presencial en el local comercial de San Camilo, asegurando que las herramientas funcionen bajo la presión real de atención.

5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)

La configuración técnica del sistema se organiza bajo el marco ágil de Scrum mediante tres sprints definidos de trabajo secuencial:

- **Sprint 1: Cimientos y Catálogo SKU:** creación del entorno en la nube e importación de la base de datos de artículos (tobilleras, coderas, pelotas, etc.). En este sprint se configura la matriz de permisos de usuario: el personal de Ventas tendrá un acceso estrictamente restringido a la interfaz de ventas de la terminal POS, mientras que el gerente Víctor Huayllaro tendrá el control exclusivo de los costos de compra y de la configuración de precios.
- **Sprint 2: Gestión de Inventarios y Puntos de Reorden:** estructuración del módulo de almacenes y mapeo de ubicaciones físicas. Se parametrizarán las reglas de stock mínimo automático para la mercadería tercerizada, emitiendo alertas cuando accesorios críticos de alta demanda estén cerca del quiebre.
- **Sprint 3: Punto de Venta (POS) y Gestión de Precios/Márgenes:** configuración final de la terminal POS y habilitación del panel financiero para la gerencia, permitiendo a Víctor Huayllaro simular y reestructurar de manera ágil

los precios de venta a mostrar en el POS en base al margen de rentabilidad deseado por producto.

6. Situación inicial (pre-implementación)

6.1. Diagnóstico de procesos actuales

Antes del inicio del proyecto de digitalización, Industria Textil Atlas E.I.R.L. operaba bajo un esquema de gestión empírico y tradicional en su punto de venta física en Arequipa. A pesar de contar con más de dos décadas de permanencia en el mercado y una clientela local consolidada, los flujos operativos relacionados con el almacenamiento, la fijación de precios de venta y la atención de mostrador se caracterizaban por la ausencia de automatización y la dependencia de controles analógicos.

El diagnóstico detallado de las operaciones de comercialización muestra los siguientes comportamientos iniciales:

- **Canales de venta aislados:** los pedidos recibidos mediante canales digitales (WhatsApp) y la atención directa en la tienda física de San Camilo no se centralizaban, registrándose de forma desordenada en anotaciones en papel e historiales de chat del vendedor.
- **Gestión física de inventario:** la validación del stock se efectuaba mediante revisiones visuales continuas en los estantes del almacén, obligando al personal a dejar el mostrador y depender de la memoria para estimar si se contaba con unidades disponibles de una talla o color específicos.
- **Precios informales en mostrador:** al no disponer de un tarifario automatizado, las consultas sobre precios mayoristas o minoristas se resolvían revisando listas de precios escritas a mano pegadas en el mostrador, propensas a errores manuales ante cambios de costos del proveedor.
- **Cobranza e inventario desligados:** el flujo de caja diario (efectivo y transacciones Yape/transferencias) y el registro de la salida física de mercadería se controlaban por separado mediante libros de ventas físicos, imposibilitando la conciliación rápida del inventario y la caja.

6.2. Brechas identificadas

El análisis de los flujos de distribución e inventarios permitió definir las siguientes brechas operativas críticas que afectaban la escalabilidad y la eficiencia operativa de la empresa:

- **A. Descoordinación de Ventas vs. Stock:** al venderse mercadería sin una validación de existencias en tiempo real, el personal solía concretar transacciones

de artículos agotados, generando quiebres de servicio con el cliente final y daños en la reputación de cumplimiento de la marca.

- **B. Lentitud extrema en el despacho:** el tiempo invertido en atender a un cliente en tienda oscilaba entre los 15 y 20 minutos (muy superior a los 5 minutos deseados). Esta demora se originaba por la carencia de una codificación SKU unificada en almacén, lo que forzaba al personal a buscar físicamente entre las pilas de productos.
- **C. Descontrol en compras e inventarios:** el margen de error del 30 % en existencias provocaba que las órdenes de reposición a los proveedores externos se ejecutaran por estimación, acumulando mercadería de baja rotación en almacén (inmovilizando capital) y sufriendo paralelamente desabastecimiento de artículos de alta demanda.
- **D. Dificultad para el control financiero y de márgenes:** la gerencia no disponía de un registro integrado de costos de adquisición de los proveedores. Esto impedía calcular rápidamente la rentabilidad de cada línea de productos y ajustar oportunamente los precios de venta frente a las variaciones del mercado.

6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)

El flujo operativo tradicional de Industria Textil Atlas E.I.R.L. se caracterizaba por su fragmentación, falta de trazabilidad y una alta dependencia de inspecciones visuales. A continuación, se ilustra la secuencia de procesos previa al despliegue del sistema:

- **1. Contacto y Pedido:** el cliente acude a la tienda de San Camilo o escribe por WhatsApp solicitando artículos de protección deportiva o accesorios del catálogo (rodilleras, coderas, pelotas de fútbol, cintas kinesiológicas o bandas de resistencia).
- **2. Búsqueda física en Almacén:** el personal suspende la atención y acude a los estantes para verificar visualmente si el producto está en stock, demorando hasta 20 minutos debido a la falta de SKU o codificación.
- **3. Fijación manual de precios:** el vendedor verifica el precio del producto de memoria o revisando listas impresas y papelitos en el mostrador, calculando descuentos sobre la marcha de forma manual.
- **4. Registro de la Venta:** una vez cerrada la transacción, el vendedor anota a mano la salida del producto y los detalles del cobro en un cuaderno de ventas físico.



Figura 1: Mapa de procesos inicial (pre-intervención tecnológica) de Industria Textil Atlas E.I.R.L.

- **5. Cobranza informal:** el pago se recibe en efectivo o mediante capturas de pantalla de billeteras digitales (Yape/Plin) que se verifican visualmente en el celular del vendedor, sin registrarse en ninguna plataforma de caja.
- **6. Aprovisionamiento reactivo:** al finalizar la semana, se inspecciona visualmente el almacén para estimar faltantes. La gerencia realiza llamadas de urgencia a los talleres de confección tercerizada o proveedores de pelotas para compras de emergencia, provocando sobrecostos por fletes y quiebres de stock continuos.

7. Implementación del sistema Odoo

7.1. Configuración inicial

La puesta en marcha de la plataforma para Industria Textil Atlas E.I.R.L. se realiza bajo el modelo de Odoo en la nube, garantizando un entorno centralizado y accesible desde cualquier terminal en tienda o dispositivo móvil. En esta etapa preliminar se configuró la base de datos principal adoptando los Nuevos Soles (PEN) como moneda oficial de trabajo, en coherencia con la estructura de cobranzas e informes contables del negocio. Si bien la instancia base cuenta con una suite completa de aplicaciones instaladas (incluyendo Inventario, Punto de Venta, Contactos, Conversaciones, Compras, Manufactura, Código de barras, Tableros, Ajustes), el uso operativo real del sistema se restringe y enfoca de manera exclusiva en los módulos de Inventario, Punto de Venta (POS) y Compras. Módulos como Contactos y Tableros se emplean como herramientas de soporte para la consolidación de informes, mientras que el módulo de Manufactura queda relegado y sin uso operativo dentro del flujo logístico estructurado.

7.2. Implementación del módulo de Inventario (Logística y existencias)

El módulo de Inventario es el núcleo del proyecto y se parametrizó para establecer un control físico exacto del almacén, erradicando los conteos basados en la memoria. Las acciones implementadas contemplan:

- **Estructuración del catálogo SKU:** creación de códigos de identificación únicos (SKU) en la base de datos para diferenciar los artículos deportivos de terceros y materiales (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas, balones, redes, mitones, mangas, polos y pantalónetas de licra, y bandas de resistencia) por atributos de talla, color y modelo.
- **Mapeo de ubicaciones físicas:** definición de la estructura de ubicaciones dentro del almacén digital para organizar físicamente los productos, reduciendo drásticamente los tiempos empleados en la localización manual de la mercadería.
- **Gestión de transacciones de stock:** parametrización de los flujos de recepción de mercadería y control de salidas, facilitando un inventario perpetuo y reduciendo el margen de error del almacén por debajo del nivel crítico previo.

7.3. Implementación del Punto de Venta (POS) y Gestión de Ventas

Para agilizar la atención directa al cliente en el mostrador de San Camilo y eliminar el registro analógico de transacciones, se desplegó el módulo de Punto de Venta (POS)

con las siguientes características:

- **Interfaz simplificada de caja:** configuración de una pantalla intuitiva de facturación y cobro rápido para el personal de ventas, permitiendo realizar transacciones en efectivo o registrar pagos mediante transferencias y billeteras digitales (Yape/Plin).
- **Consulta de stock en tiempo real:** integración directa con el almacén que permite a los vendedores verificar la disponibilidad física de cualquier accesorio deportivo o prenda de licra desde el mostrador en menos de 1 segundo, previniendo comprometer ventas sin mercadería disponible.
- **Emisión de tickets de venta:** habilitación del flujo para la emisión automática del comprobante simplificado del POS al concretarse la operación, vinculando la venta física con la salida del almacén.

7.4. Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia

El módulo de Compras y la sección de tarifas del sistema se parametrizaron para empoderar financieramente a la gerencia y automatizar el aprovisionamiento de stock:

- **Control estratégico de precios y costos:** configuración de accesos y permisos restringidos para que únicamente la gerencia (Víctor Huayllaro) visualice los costos de compra de proveedores externos, simule márgenes de rentabilidad y asigne de manera dinámica los precios de venta a mostrar en el Punto de Venta (POS).
- **Reglas de abastecimiento automático (Puntos de reorden):** establecimiento de niveles mínimos de inventario para cada SKU en el sistema. Al caer el stock por debajo del límite mínimo, el sistema genera automáticamente sugerencias y borradores de órdenes de compra dirigidos a los proveedores correspondientes para evitar paradas por quiebres de existencias.

7.5. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema

La principal fortaleza técnica de esta implementación radica en el flujo automático e interconectado de información. El Punto de Venta (POS) no opera de forma aislada; cada transacción registrada en mostrador por el vendedor ejecuta una salida en tiempo real en el módulo de Inventario. Cuando el sistema detecta que un producto ha alcanzado su límite mínimo de stock, detona una alerta de reabastecimiento en el módulo de Compras. La gerencia aprueba la sugerencia del sistema convirtiéndola en una Orden

de Compra formal para el proveedor. Finalmente, cuando el encargado de almacén registra la recepción física de la mercadería y su SKU en el módulo de Inventario, el stock se actualiza inmediatamente en el sistema, quedando disponible de forma instantánea para la venta en el POS de la tienda.

7.6. Mapa de procesos actual (con Odoo)

El flujo operativo optimizado con la implantación del sistema ERP permite un ciclo comercial y logístico ágil, libre de registros manuales y con total control financiero. A continuación, se detalla la secuencia de los procesos bajo el nuevo esquema tecnológico:



Figura 2: Mapa de procesos actual con Odoo en Industria Textil Atlas E.I.R.L.

- **1. Atención y consulta:** el cliente solicita un artículo deportivo (ej. rodilleras, tobilleras, musleras o pelotas) en tienda o por WhatsApp. El vendedor consulta la disponibilidad física exacta del producto en menos de 1 segundo desde la pantalla del Punto de Venta (POS).
- **2. Venta y Ticket rápido:** el vendedor registra los artículos seleccionados en la terminal del POS, procesa el cobro por mostrador y emite el ticket de caja al instante.
- **3. Descarga automática de stock:** al concretarse la venta en el POS, el módulo de Inventario actualiza y refleja de forma instantánea la salida física de la mercadería.

- **4. Alerta de Reorden:** el sistema de inventarios monitorea de forma continua las existencias; cuando un accesorio llega a su nivel mínimo de stock (ej. muñequeras, redes de básquet o bandas de resistencia), el sistema genera automáticamente una sugerencia de compra.
- **5. Aprobación de la Gerencia:** el gerente Víctor Huayllaro accede al panel del sistema, analiza los precios de costo sugeridos, define los precios de venta actualizados en base al margen de ganancia deseado y aprueba formalmente la orden de compra en el sistema.
- **6. Recepción en Almacén:** el encargado de almacén recibe la mercadería enviada por el proveedor, registra el ingreso de las unidades en el módulo de Inventario con la codificación SKU y la disponibilidad de stock se actualiza inmediatamente para la venta en el POS.

8. Resultados de la implementación

8.1. Resultados inmediatos de configuración

8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)

8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)

KPI (Indicador)	Situación Previa (Manual)	Meta Esperada (con Odoo)	Impacto Esperado

8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa

9. Plan de capacitación y gestión del cambio

9.1. Objetivo de la gestión del cambio

9.2. Metodología de transferencia de conocimientos

9.3. Despliegue y retroalimentación

9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica

10. Conclusiones

10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual

10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales

10.3. Control financiero aterrizado y seguro

10.4. Mejora continua y potenciamiento del “Boca a Boca”

11. Recomendaciones

11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información

11.2. Escalabilidad hacia la Integración Contable (SUNAT)

11.3. Aprovechamiento activo del “Boca a Boca” y Encuestas

11.4. Ciberseguridad y resguardo de datos